

프로젝트 기획

문제 분석과 핵심 기능 도출

박영현

01 Project

문제 정의 및 인식

프로젝트 선정 이유

문제 해결의 중요성

관련 현황

PROJECT
프로젝트 주제



“버리는 행동을 다시 디자인하다”

교내 일회용 플라스틱 배출 구조 분석 및 행동 유도 디자인 프로젝트

BACKGROUND

문제 정의 및 인식



▲ 2024.04.17. 학생회관 1층

핵심 문제

교내에서 발생하는 일회용 플라스틱 쓰레기

+

과밀한 쓰레기통과 분리배출 문제

캠퍼스 환경에 미치는 영향

환경 오염

교내 미관 문제

환경적
책임감 저하

행동적 요인

편리성에
의존한 소비 습관

귀찮음과
혼란

학교 내
규정 부족

BACKGROUND

프로젝트 선정 이유

교내 문제를 해결하는 실질적 변화

교내에서 일회용 플라스틱 배출이 많다는 것은
이미 시스템상 문제임을 의미



이를 해결하려는 프로젝트는 실제적인 변화를
일으킬 수 있는 기회

+

지속 가능한 실천을 위한 행동 유도

기존의 분리배출 안내 시스템은 정보 전달만 했을 뿐 행동
변화를 유도하지 못함



실천을 유도하는 프로젝트로 캠퍼스 내 행동 변화를
일으킬 수 있음

+

대학 환경에 맞는 실용적 접근

대학생이라는 특정 대상을 고려한 맞춤형 접근



교내 현실과 부합하는 실용적인 해결책 제공

BACKGROUND

문제 해결의 중요성

환경 보호와 지속 가능한 캠퍼스 만들기

- 환경 보호는 이제 선택이 아니라 필수적 책임
- 지속 가능한 대학 환경 구축을 위해 학생들이 편리하게 분리배출을 실천할 수 있는 환경 마련



대학 내 자원 절약과 청결 유지

- 교내의 쓰레기통 과밀 문제를 해결하는 것
→ 청결 유지뿐만 아니라 자원 절약과 재활용의 효율화에 중요한 역할

사회적 책임감과 교육적 효과

- 학생들에게 환경에 대한 교육적 효과를 제공할 수 있는 좋은 기회이며, 분리배출의 중요성을 실천적으로 보여주는 프로젝트가 될 것

BACKGROUND

관련 현황

법령

본문 | 제정·개정이유 | 변칙 | 판례 | 위임법령규칙 | 규제 | 생활입법

순환경제사회 전환 촉진법 (약칭: 순환경제사회법)

[시행 2025. 1. 1.] [법률 제19208호, 2022. 12. 31. 전부개정]

환경부(자원순환정책과), 044-201-7347

제1장 총칙

제1조(목적) 이 법은 생산·유통·소비 등 제품의 전 과정에서 자원을 효율적으로 이용하고 폐기물의 발생을 최대한 억제하여 발생한 폐기물의 순환이용을 촉진하여 지속가능한 순환경제사회를 만드는 데 기여함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "순환경제"란 제품의 지속가능성을 높이고 버려지는 자원의 순환량을 구축하여 투입되는 자원과 에너지를 최소화하는 친환경 경제 체계를 말한다.
2. "순환경제사회"란 모든 사회의 구성원이 함께 노력하여 순환경제를 달성함으로써 환경 보전과 온실가스 감축을 동시에 구현하는 사회를 말한다.
3. "순환이용"이란 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 활동을 말한다.
가. 사업의 성립이나 산업활동에서 사용된 물질 또는 물건을 다시 자원으로 제사용 및 재생이용하는 등 **환경부령**으로 정하는 일련의 활동
나. 폐기물로부터 **에너지법**, **제2조제1호**에 따른 에너지를 회수하거나 회수할 수 있는 상태로 만드는 활동

▲ 순환경제사회 전환 촉진법, 국가법령정보센터 제공

순환경제사회 전환 촉진법

일회용품 사용 제한 및 재활용 의무화 법령(분리배출 의무화)

구분	자원순환		
	공표목록	재활용품 분리배출 가이드라인	
공표항목	생활계 폐기물 분류 및 배출 방법, 재활용품 분리배출 요령, 폐가전제품 및 대형폐기물 등		
공표주기	수시	공표시기	자료변동 시
공표방법	홈페이지 게시		
기관명	환경부		
담당부서	생활폐기물과 (044-201-7426)		
작성자	정수현		
등록일자	2018-06-29	조회수	44,476



첨부파일

2018-06-29 [재활용품 분리배출 가이드라인\(2018\).pdf](#) [바로보기](#)

▲ 재활용품 분리배출 가이드라인, 환경부 제공

환경부, '분리배출 표준 안내서'

분리배출 기준과 색상/픽토그램 관련 가이드 제공

BACKGROUND

관련 현황

서울특별시

바로 지금, 나부터!

제로웨이스트캠퍼스

제로웨이스트 캠퍼스 활동에 동참하세요

최근 1회용품 사용이 급증하면서 대학 캠퍼스도 1회용 컵, 1회용 배달용기 등 1회용 생활쓰레기가 늘어나고 있습니다.
대학내 1회용품 사용 최소 달성을 위한 제로웨이스트 캠퍼스 만들기 운동에 많은 대학의 관심과 참여를 부탁드립니다.

- 지원 1. 대학내 커피전문점에 다회용 컵 사용이 필수
- 지원 2. 대학내 식당에 다회용 배달용기 사용이 필수
- 지원 3. 대학내 제지물 분리수거할 설치
- 지원 4. 대학내 캠퍼스 내 제로웨이스트 활동 지원

주요 목적지점 7개소

- 신원대입: 중앙서울특별시 자원봉사센터
- 모집기간: 5.2(월)~6.21(월)
- 문의: 서울특별시자원봉사센터 02-2133-3008

▲ 서울시 '제로캠퍼스' 활동 모집

서울시 '제로캠퍼스' 사업

일회용품 줄이기 캠페인 및 캠퍼스 내 제로웨이스트 환경 조성



▲ 인하대학교 환경동아리, 티끌 플라스틱 수거 캠페인



▲ 경북대학교 총학생회, 대학 축제 '일회용품 제로' 캠페인

일부 대학 내 정책

일부 대학에서 일회용 컵 금지 캠페인 및 분리배출 시스템 개선 진행 중

02 Process

분해(Decomposition)

패턴 인식(Pattern Recognition)

추상화(Abstraction)

알고리즘(Algorithm)

PROCESS

분해(Decomposition)

WHERE?

어디에서 배출되는가



공식 소비 공간

상업적 소비, 다량 플라스틱 사용 집중 구역
ex) 교내 카페, 편의점, 식당, 자판기

- 구매 장소와 분리배출 장소가 따로 있는 구조
- 매장 내 분리배출 및 다회용 유도 시스템 부족



비공식 소비 공간

비직접 구매 장소지만 소비 후 버려지는 공간
ex) 강의실, 복도, 벤치, 동아리방

- 음식물·음료가 묻은 플라스틱이 방치되기 쉬운 공간
- 쓰레기통 없음 = 버릴 데가 없음 → 청소 노동자 부담 증가



행사 공간

일시적 대량 배출, 관리 사각지대
ex) 축제, 간식 나눔

- 무료 나눔, 테이크아웃 포장물 제공 많음
- 일회성 공간이라 일시적인 쓰레기 폭증 발생

PROCESS

분해(Decomposition)

WHAT?

무엇이 버려지는가

음료류

ex) 일회용 컵, 뚜껑, 빨대

- 컵, 뚜껑, 빨대는 전부 다른 재질인데 대부분 한 통에 통째로 버려짐
- 컵에 음료가 남아 있거나 씻지 않으면 오염 폐기물로 간주됨



- 분리수거 시 뚜껑, 빨대 제거 안 하면 재활용 불가
- 음료가 묻은 컵은 세척해야 재활용 가능

식사용기

ex) 도시락/컵라면 용기, 포크/숟가락

- 대부분 음식물이 묻은 채 버려짐
- 컵라면 용기나 포크류는 플라스틱이지만 오염물이 높고 포크/숟가락은 재활용 분리 단계에서 자동으로 빠짐



- 기류기, 음식물 오염으로 재활용 공정에 적합하지 않음
- 사용자 대부분 일회쓰레기로 버림

간식/포장재

ex) 비닐, 포장지, 봉투

- 얇고 구겨지는 연성 플라스틱인 비닐류 대부분 재활용 어려움



- 재활용 분류 기준이 예매해서 사용자가 혼란스러움
- 제대로 분리해도 재질 혼합으로 인해 재활용 불가
- 이물질이 묻거나 찢어진 경우 자동 폐기

기타
페플라스틱

ex) 포장 싼, 밀봉 캡, 병마개 등

- 작고 형태가 복잡해 사람들이 잘 인식 못함
- 사용 후 따로 떼서 버리는 사람이 거의 없음
- 분리 안 하면 전체 용기까지 오염물질로 처리



- 크기가 작아 자동 분류기에서 빠짐 → 폐기
- 이물질이 묻거나 찢어진 경우 자동 폐기

PROCESS

분해(Decomposition)

HOW?

어떻게 배출되는가

획득

구매(매점, 자판기), 무상 수령(행사), 배달

- 획득 장소는 통제 가능한 공간이 아님
- 배달 음식은 외부에서 들어오므로 학교의 분리 시스템과 무관
- 축제 간식 등 무상 배포는 포장에 대한 책임자가 없음



- 플라스틱 사용량 통제 불가
- 획득 시점에 분리배출 안내가 없음
- 비공식 경로로 유입된 플라스틱은 관리 시스템 밖에 존재

소비

즉시 소비/개인 공간 내 소비

- 쓰레기통이 없어 소비 공간이 배출 장소와 다름
- 공식 소비 공간이 아닌 비공식 공간에서 소비가 많음



- 소비 공간에 적절한 분리배출 인프라 없음
- 청소 노동자 외에는 그 공간을 정리할 책임자가 없음
- 비공식 경로로 유입된 플라스틱은 관리 시스템 밖에 존재

배출

무분별 혼합 배출, 분리배출 시도 실패, 방치 후 외주 수거

- 분리배출 기준이 애매하고 헷갈림
- 쓰레기통이 넘쳐 있거나 표시가 없으면 일반 쓰레기통에 버림
- 아예 버리지도 않고 그냥 두고 가는 경우도 있음



- 사용자 의도가 있어도 시스템이 받아주지 못할
- 분리배출 실패 → 오히려 재활용 방해
- 방치된 쓰레기 → 미관 해침 + 추가 노동 발생

PROCESS

분해(Decomposition)

WHO?

누가 배출하는가

재학생

교내 플라스틱 소비의 핵심 사용자



- 일회용 제품을 가장 많이 이용

교직원

카페·식당 등에서 일회용 소비가
일상화된 또 다른 사용자층



- 근무 공간에서 소비 후 배출
→ 해당 공간 청소는 외부 인력 담당

외부인

행사/방문자



- 교내 시스템을 전혀 모름

상점
운영자

플라스틱 제품을 유통·제공하는 공급자



- 환경 고려보다 운영 효율 우선

PROCESS

분해(Decomposition)



점심 · 저녁

- 도시락, 컵라면, 테이크아웃 음료 등 일회용 용기 사용 폭증
- 매점 앞 벤치, 강의실 근처에서 먹고 근처에 버림



- 짧은 시간에 배출량이 몰려 쓰레기통이 금방 넘침
- 넘치면 바닥에 놓거나 다른 통에 혼합 배출
- 청소 인력은 고정 시간에만 돌기 때문에 실시간 대응 불가



WHEN?

언제 많이 배출되는가



야식 · 간식 소비 증가

- 편의점 간식, 배달 음식에서 나온 플라스틱 포장재 증가
- 밤 시간대에는 청소 인력 부재, 쓰레기 방치 많아짐



- 음식물 · 음료가 묻은 포장재가 그냥 쌓이거나 책상 아래에 버려짐
- 쓰레기가 쌓이면 악취/청결 문제로 이어짐



일시적 대량 배출

- 행사에서 테이크아웃 식음료, 플라스틱 용기 대량 사용
- 많은 사람이 잠깐 머물렀다가 한꺼번에 쓰레기 배출



- 임시 배출량 대응 불가 → 쓰레기통 부족, 넘침, 방치
- 야외 장소에는 쓰레기통이 아예 없는 경우도 많음



PROCESS

분해(Decomposition)

WHY?

왜 그런 행동을 하는가

편의성 우선

"그냥 쓰고 버리는 게 훨씬 편하니까"

책임감 결여

"버리면 끝"

환경정보 인식 부족/무관심

"재활용이 어떻게 되는지 잘 모르겠음"

분리배출 헛갈림

"이게 플라스틱이긴 한데 재활용이 되는 건가?"

주변 영향

"다들 그렇게 하니까"

PROCESS

분해(Decomposition)

SYSTEM

인프라 및 제도 구조 분석

쓰레기통
위치 및 개수

부족하고 편중되어 있음

- 식당, 강의실 근처에는 쓰레기통이 있음
- 대부분 공식적인 소비 공간에 배치되어 있음



- 가까운 곳에 없으면 아무 데나 버림
- 분리배출 의지가 있어도 실행할 수단이 없음

분리배출
표식/안내

있지만 무용지물일 때가 많음

- 쓰레기가 넘칠 경우 주변이나 바닥에 버림
- 분리 배출통인데도 혼합 쓰레기가 들어가 있음



- 물리적 수용 한계 발생 시 시스템 기능 정지
- "어차피 막 버려져 있으니까 나도 그냥"
- 무질서한 배출 반복

수거 시스템

외주 인력 의존, 재활용률 저조

- 수거는 대부분 외주 청소 노동자 담당
- 실제로 철저히 재활용이 분류되는지 알 수 없음



- 재활용 안 되면 소각/매립 증가 + 비용 증가
- 관리자-사용자 간 정보 피드백 단절
- 노력의 효과 불투명

정책/캠페인

일회성 중심, 지속성 부족

- 주로 일회성 캠페인 진행
- 때로는 장려도 있지만 실제 보상·불편함 해결이 없음



- 행동 변화가 일시적으로 그침 → 지속적 실천 어려움
- 지속적인 환경 메시지 부재 → 관심도 점점 낮아짐
- 의식은 있어도 행동으로 안 이어짐 → 기대감·동기 부족

PROCESS

분해(Decomposition)

INFORMATION & COMMUNICATION

인지구조/정보 시스템 분석



분리배출 기준
불명확

- 정해진 기준이 있지만 학교에서는 **안내되지 않음**
→ 학생들이 정확히 "이건 어디에 버려야 할까?" 판단 못함

시각적
정보 부족

- 우리학교의 경우 정보는 있지만 **학생의 시선에 안 맞는 위치**
- 음식물 · 음료가 묻은 플라스틱이 방치되기 쉬운 공간
- **시각적 안내**가 직관적이지 않음 → 그림이나 색 구분이 모호

교육/홍보
활동 부재

- 학과 수업, 캠퍼스 공지 등에서 **환경 교육 기회** 거의 없음
- 환경 관련 캠페인은 대부분 **잠깐 이벤트성**으로만 끝남

PROCESS

분해(Decomposition)

EXTERNAL IMPACT

외부 요인 분석



배달앱
사용 증가

외부 플라스틱 유입 증가

제도적
한계

교내 자원 관리 + 외부 규제 미흡

PROCESS

패턴 인식(Pattern Recognition)

반복적으로 나타나는 공통 요소

| 분리배출 시스템의 부재 |

시스템 미비로 인한 배출 포기 또는 무단 투기

| 소비 공간 ≠ 배출 공간 문제 |

이동 소비와 분산된 배출

| 관리 사각지대의 반복적 발생 |

임시/외곽 공간에 쓰레기 방치

| 일회용 구성의 복잡성 |

혼합재질 + 오염 → 재활용률 저하

| 사용자 행동의 일관된 패턴 |

안내 부족으로 직관적·즉흥적 행동 반복

PROCESS

패턴 인식(Pattern Recognition)

문제 사이에 발생하는 차이점

구분	공식 공간	비공식 공간	행사 공간
관리 책임	비교적 명확	없음	임시 담당자
배출 밀도	지속적 / 일상적	누적 발생	단시간 폭발
인프라 유무	쓰레기통 있음, 관리 유도 부족	없음	임시조차 없음
유도 장치	거의 없음	없음	없음
청소 인력	있음	없음	일시적 개입

PROCESS

패턴 인식(Pattern Recognition)

문제 구성 요소 나누기

WHO

학생, 교직원, 방문객 등 다양한 사용자 → 행동 유형 다양

WHAT

플라스틱 컵, 빨대, 포장지 등 복합재질 쓰레기

WHERE

공식 소비 공간, 비공식 소비 공간, 행사 공간

WHEN

점심시간, 행사 직후 등 특정 시간대 집중

WHY

안내 부족, 책임 공백, 편의성 중심 소비 패턴

HOW

안내 없이 자율 처리 → "그냥 눈에 보이는 데 버림"

SYSTEM

소비 중심으로 설계된 인프라 → 배출 관리는 후순위

PROCESS

패턴 인식(Pattern Recognition)

패턴 해석

“사용자에게만 책임이 전가된 구조”

-

사용자 책임이 아니라 시스템 설계의 부재가 문제의 본질
인내, 분리 유도, 회수 시스템 모두 부재 → 사용자 판단에만 의존

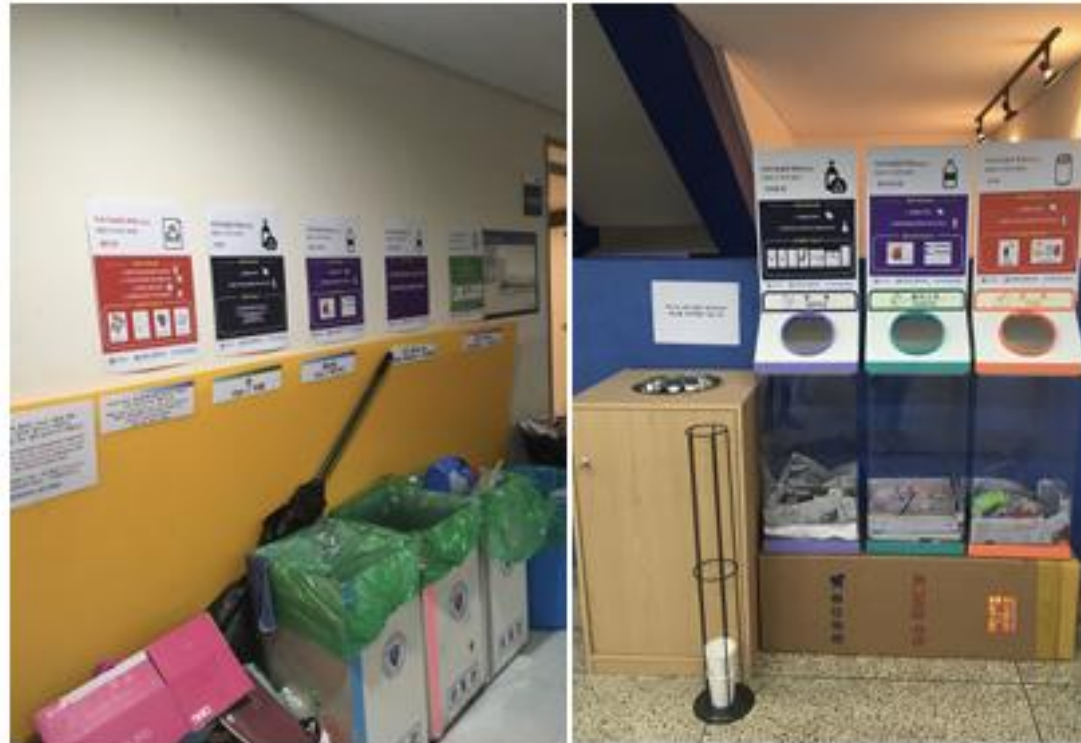
PROCESS

패턴 인식(Pattern Recognition)

패턴 기반 예측 및 문제 해결

시스템이 없으면 무단 투기 계속됨 → "여기에는 이렇게 버리세요"식 시각 안내 + 위치 유도 디자인

| 관련 사례 |



▲ 2018-2019 교내 재활용품 분리배출 프로젝트

PROCESS

패턴 인식(Pattern Recognition)

패턴 기반 예측 및 문제 해결

행사 공간 방치 지속될 것 → 이동형 수거 키트 + 임시 수거 스테이션 운영

| 관련 사례 |

KOREA UNIVERSITY SUSTAINABILITY	언어 선택 🔍 ☰
다회용기	제로스테이션 운영
	
[다회용기 도입 효과] • 일회용품 저감 - 컵 9,000개, 용기 6,000개, 접시 1,800개, 식기류 5,600개 • 총 22,400개의 플라스틱 사용 저감 • 약 1.125톤의 쓰레기 배출 감소 ⇒ 73.9kg의 온실가스 감축	[폐기물 분리배출 효과] • 9,829kg 재활용 - 음식물 3,840kg, PET 544kg, 플라스틱 462kg, 유리 2,468kg, 폐지 1,917kg, 캔 629kg • 총 폐기물(26,539kg) 중 37% 재활용 ⇒ 20.43톤의 온실가스 감축

▲ 고려대학교 지속가능원 제공

PROCESS

패턴 인식(Pattern Recognition)

패턴 기반 예측 및 문제 해결

사용자 캠페인만으로는 부족 → 리워드형 다회용 회수함으로 행동 유도

| 관련 사례 |



▲ SK, "캠퍼스 분리배출 히어로" 캠페인



▲ 고내 YSA 소속 Coffee 'bin', 쓰레기통 정결 철란지

PROCESS

패턴 인식(Pattern Recognition)

패턴 기반 예측 및 문제 해결

시스템 없는 소비 구조 유지로 인력 부담 집중 → 소비-배출 연결 구조 설계

| 관련 사례 |

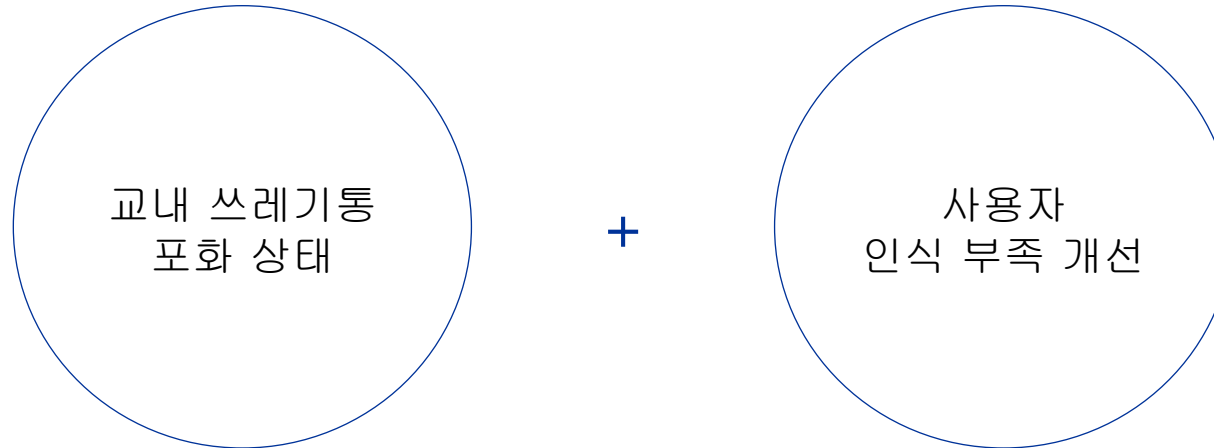


▲ 스타벅스 리유저블 컵 캠페인 시범 매장

PROCESS

추상화(Abstraction)

“교내 일회용 플라스틱 배출 문제 → 복합적이고 구조적인 시스템 실패”

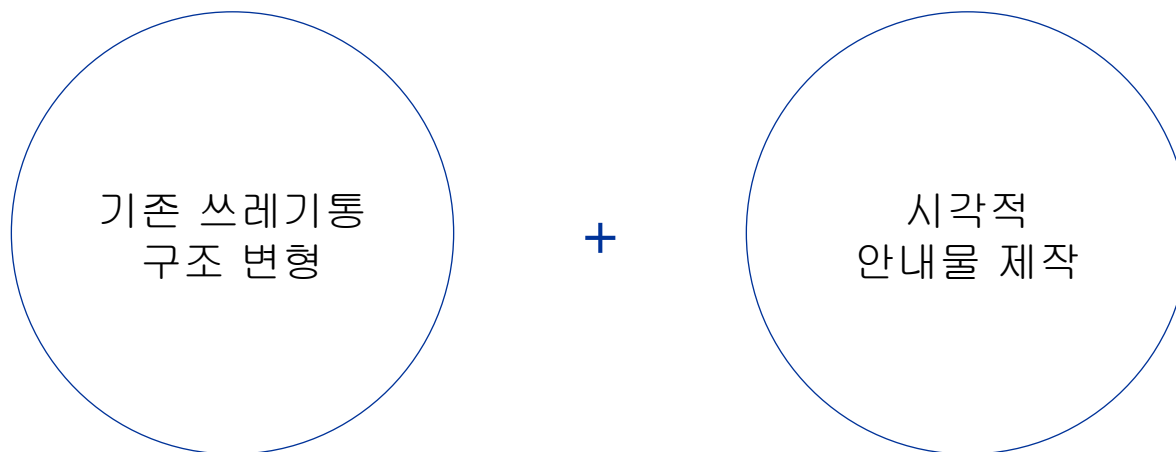


PROCESS

알고리즘(Algorithm)

문제 해결 방법

"교내 쓰레기통 포화 상태 + 사용자 인식 부족 개선 "



PROCESS

알고리즘(Algorithm)

쓰레기통 구조 재설계

"센서 감지 열림 + 압축 쓰레기통 "

아두이노를 활용한 센서 감지 기능 쓰레기통

-

센서 감지 기능을 통해 열고 닫힘 뿐만 아니라 압축 기능을 함께
설계하여 **시각적 안정감**과 **포화 상태**를 줄이고자 한다.



모션 감지 쓰레기통 참고 이미지

+



압축 쓰레기통 참고 이미지

PROCESS

알고리즘(Algorithm)

쓰레기통 구조 재설계

"센서 감지 **열림 + 압축** 쓰레기통 "

10L 소용량 테스트용 제작

—

단기간 실제 교내 쓰레기통 크기로 제작하는 것은 무리라 판단

↓

10L 용량의 테스트용 **프로토타입 제작** 후 **일부 사용자들에게**

사용 만족도 조사를 진행할 계획

PROCESS

알고리즘(Algorithm)

쓰레기통 구조 재설계

"마케팅 요소 활용으로 사용자 참여 유도 "

시선을 끄는 쓰레기통

-

‘무해력’ 트렌드를 바탕으로 캐릭터 등을 활용하는 마케팅 전략 활용

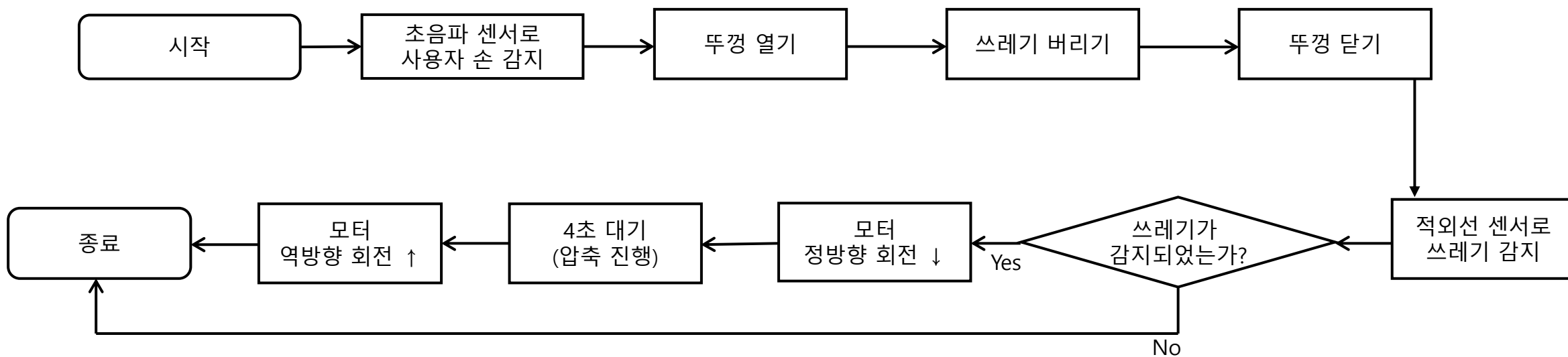
↓

미관을 함께 고려하여 기존의 눈살이 찌푸려지는 쓰레기통이 아닌

눈길이 가는 쓰레기통으로

PROCESS

알고리즘(Algorithm)



03 Outcome

기대 효과

OUTCOME

기대 효과

사용자의 배출 행동 개선

- 쓰레기 무단투기/혼합배출 감소
→ "어디에 버려야 하지?"라는 혼란 상황 자체가 줄어들
- 재활용률 증가
→ 분리 투입이 자연스러워지고 실제 처리 효율 향상 기대



쓰레기 관리자의 업무 부담 경감

- 청소 노동자 분리수거 작업 간소화
→ 포화로 인해 생기던 분리 재정리 작업 감소
- 수거 효율 향상
→ 수거 타이밍 예측이 가능해지고, 쓰레기통 위치
재배치 데이터도 축적 가능

캠퍼스 미관·위생 개선

- 쓰레기통 주변 넘침 현상 개선
- 쓰레기 방치로 인한 악취·위생 문제 감소
- 전반적인 환경에 대한 학생 만족도 향상